ВсОШ 1997, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

530. Квадрат $n \times n$ ($n \geqslant 3$) склеен в цилиндр. Часть клеток покрашена в черный цвет. Докажите, что найдутся две параллельных линии (две горизонтали, две вертикали или две диагонали), содержащие одинаковое количество черных клеток. (*Е.Порошенко*)

530. Докажем утверждение от противного. Пусть есть раскраска, при которой отсутствует пара параллельных линий с одинаковым числом черных клеток. Будем называть *весом* линии количество черных клеток на ней. Пусть есть горизонталь веса n. Тогда n вертикалей и n диагоналей каждого направления должны иметь веса $1, 2, \ldots, n$, так как все они пересекают эту горизонталь. Тогда и n горизонталей имеют веса $1, 2, \ldots, n$, так как все они пересекают вертикаль веса n.

Циклически переставим горизонтали и вертикали так, чтобы нижняя горизонталь и левая вертикаль имели вес n (свойства раскраски при этом не изменятся). Пронумеруем горизонтали снизу вверх от 0 до $n-1$, а вертикали — от 0 до $n-1$ слева направо.

Каждая диагональ пересекает по разу горизонталь и вертикаль веса n; поэтому диагонали веса 1 должны проходить через клетку их пересечения — клетку $(0,0)$. Итак, все клетки (i,i) и $(n-i,i)$, $i>0$, не закрашены.

Если n нечетно, то в каждом столбце, кроме 0, получаем не менее двух незакрашенных клеток, и столбца веса $n-1$ не найдется.

Если $n=2m$, то столбец m и строка m должны иметь вес $n-1$ (в любой из остальных строк и любом из остальных столбцов есть хотя бы две незакрашенные клетки). Тогда в них закрашены все клетки, кроме (m,m), и мы не сможем найти столбца веса 1.

Если с самого начала отсутствует горизонталь веса n, то есть горизонталь веса 0, и мы можем провести те же рассуждения, поменяв ролями закрашенные и незакрашенные клетки.